Администрирование сетевых подсистем

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Абрикосов Артём

09 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Приобрести практические навыки настройки безопасного удалённого доступа к серверу с помощью SSH и средств контроля (sshd_config, firewall, SELinux, ключевая аутентификация, туннели).

Выполнение лабораторной работы

Мониторинг событий и попытка входа root

```
Jan 09 09:12:04 server.akabrikosov.net sshd-session[13833]: Failed password for root from 192.168.1.3
0 port 33592 ssh2
Jan 09 09:12:07 server.akabrikosov.net unix_chkpwd[13857]: password check failed for user (root)
Jan 09 09:12:09 server.akabrikosov.net kernel: traps: VBoxClient[13861] trap int3 ip:41dd1b sp:7eff98
0cfcd0 error:0 in VBoxClient[1dd1b,400000+bb000]
Jan 09 09:12:09 server.akabrikosov.net systemd-coredump[13862]: Process 13858 (VBoxClient) of user 10
01 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing
```

Рис. 1: Мониторинг событий и попытка входа root

Ошибки аутентификации root в журнале

Open

sshd_config
/etc/ssh

```
20 #
21 #Port 22
22 #AddressFamily any
23 #ListenAddress 0.0.0.0
24 #ListenAddress ::
25
26 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
27 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
28 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
29
30 # Ciphers and keying
31 #RekeyLimit default none
32
33 # Logging
34 #SyslogFacility AUTH
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 PermitRootLogin no
41 #StrictModes yes
42 #MaxAuthTries 6
43 #MaxSessions 10
```

Запрет удалённого входа для root

```
Jan 09 09:15:14 server.akabrikosov.net unix_chkpwd[14376]: password check failed for user (root)
Jan 09 09:15:16 server.akabrikosov.net sshd-session[14342]: Failed password for root from 192.168.1.3
0 port 40882 ssh2
Jan 09 09:15:16 server.akabrikosov.net kernel: traps: VBoxClient[14380] trap int3 ip:41dd1b sp:7eff98
0cfcd0 error:0 in VBoxClient[1dd1b,400000+bb000]
Jan 09 09:15:16 server.akabrikosov.net systemd-coredump[14381]: Process 14377 (VBoxClient) of user 10
```

Рис. 3: Параметр PermitRootLogin no

Результат после запрета root

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
Web console: https://server.akabrikosov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Fri Jan  9 09:04:52 2026
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
logout
Connection to server.akabrikosov.net closed.
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 4: Отказ в доступе root по SSH

Успешное подключение пользователя akabrikosov

Open

sshd_config
/etc/ssh

```
19 # semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
20 #
21 #Port 22
22 #AddressFamily any
23 #ListenAddress 0.0.0.0
24 #ListenAddress ::
25
26 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
27 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
28 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
29
30 # Ciphers and keying
31 #RekeyLimit default none
32
33 # Logging
34 #SyslogFacility AUTH
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 AllowUsers vagrant
41 PermitRootLogin no
42 #StrictModes yes
```

Ограничение списка пользователей AllowUsers

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
Permission denied, please try again.
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
Permission denied, please try again.
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
akabrikosov@server.akabrikosov.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,pa
sword).
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 6: AllowUsers: доступ ограничен

Отказ в доступе пользователю вне AllowUsers

Open | sshd_config /etc/ssh | Save

```
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 AllowUsers vagrant akabrikosov
41 PermitRootLogin no
42 #StrictModes yes
43 #MaxAuthTries 6
44 #MaxSessions 10
45
46 #PubkeyAuthentication yes
47
48 # The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
49 # but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
50 AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys
51
52 #AuthorizedPrincipalsFile none
53
54 #AuthorizedKeysCommand none
55 #AuthorizedKeysCommandUser nobody
56
57 # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
58 #HostbasedAuthentication no
```

Разрешение доступа двум пользователям

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
Web console: https://server.akabrikosov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Fri Jan  9 09:18:09 UTC 2026 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 4 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Fri Jan  9 09:16:04 2026 from 192.168.1.30
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
logout
Connection to server.akabrikosov.net closed.
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 8: AllowUsers: vagrant и akabrikosov

Настройка двух портов для SSH

Open

sshd_config
/etc/ssh

```
19 # semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
20 #
21 Port 22
22 Port 2022
23 #AddressFamily any
24 #ListenAddress 0.0.0.0
25 #ListenAddress ::
26
27 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
28 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
29 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
30
31 # Ciphers and keying
32 #RekeyLimit default none
33
34 # Logging
35 #SyslogFacility AUTH
36 #LogLevel INFO
37
38 # Authentication:
39
40 #LoginGraceTime 2m
41 AllowUsers vagrant akabrikosov
```

Ошибка bind на порт 2022

```
[root@server.akabrikosov.net ~]#
[root@server.akabrikosov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-01-09 09:21:41 UTC; 16s ago
 Invocation: 49a5b95ad42c4b22968e849cd8e34c72
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 15342 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10381)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 4ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─15342 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net (sshd)[15342]: sshd.service: Referenced but unset environment>
Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net sshd[15342]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Perm>
Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net sshd[15342]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permissio>
Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net sshd[15342]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net sshd[15342]: Server listening on :: port 22.
Jan 09 09:21:41 server.akabrikosov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 10: Ошибка Bind to port 2022

Исправление SELinux и firewall для 2022

```
[root@server.akabrikosov.net ~]#
[root@server.akabrikosov.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.akabrikosov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-01-09 09:22:51 UTC; 3s ago
 Invocation: c80d600d9a5f4ebeb8f32a3ab0240e98
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 15516 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10381)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 5ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─15516 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

Рис. 11: Статус sshd после настройки SELinux и firewall

Подключение по SSH через порт 2022

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
Web console: https://server.akabrikosov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Fri Jan  9 09:18:27 2026 from 192.168.1.30
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for akabrikosov:
[root@server.akabrikosov.net ~]#
logout
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
logout
Connection to server.akabrikosov.net closed.
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net -p2022
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:
Web console: https://server.akabrikosov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Fri Jan  9 09:23:24 2026 from 192.168.1.30
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for akabrikosov:
[root@server.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 12: Подключение по порту 2022

Разрешение аутентификации по ключу

Open

sshd_config
/etc/ssh

```
26
27 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
28 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
29 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
30
31 # Ciphers and keying
32 #RekeyLimit default none
33
34 # Logging
35 #SyslogFacility AUTH
36 #LogLevel INFO
37
38 # Authentication:
39
40 #LoginGraceTime 2m
41 AllowUsers vagrant akabrikosov
42 PermitRootLogin no
43 #StrictModes yes
44 #MaxAuthTries 6
45 #MaxSessions 10
46
47 PubkeyAuthentication yes
```

Подключение по ключу без пароля

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh-copy-id akabrikosov@server.akabrikosov.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are
already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to
nstall the new keys
akabrikosov@server.akabrikosov.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'akabrikosov@server.akabrikosov.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net
Web console: https://server.akabrikosov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Fri Jan  9 09:23:49 2026 from 192.168.1.30
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
logout
Connection to server.akabrikosov.net closed.
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 14: Подключение по ключу

SSH-туннель и перенаправление портов

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ lsof | grep TCP
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 akabrikosov@server.akabrikosc
.net
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh       11899                    akabrikosov    3u     IPv4              95075       0t0
TCP client.akabrikosov.net:45126->server.akabrikosov.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh       11899                    akabrikosov    4u     IPv6              95273       0t0
TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh       11899                    akabrikosov    5u     IPv4              95274       0t0
TCP localhost:webcache (LISTEN)
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 15: TCP-соединения и туннель

Проверка доступа к веб-странице через туннель

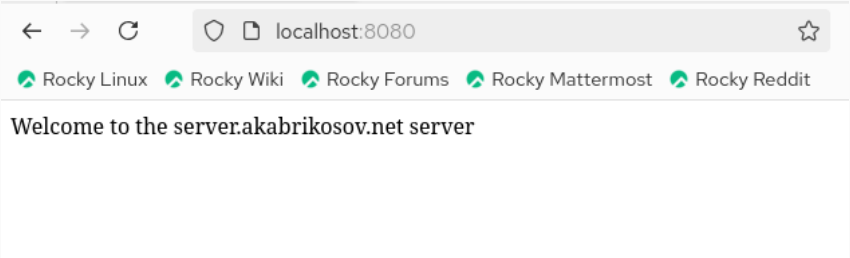

Рис. 16: Доступ к веб-странице через туннель

Запуск консольных команд через SSH

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net hostname
server.akabrikosov.net
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net ls -Al
total 56
-rw-------.  1 akabrikosov akabrikosov  213 Jan  9 09:23 .bash_history
-rw-r--r--.  1 akabrikosov akabrikosov   18 Oct 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 akabrikosov akabrikosov  144 Oct 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 akabrikosov akabrikosov  549 Nov 12 09:15 .bashrc
drwx------. 11 akabrikosov akabrikosov 4096 Nov 16 08:23 .cache
drwx------. 10 akabrikosov akabrikosov 4096 Nov 12 09:53 .config
drwxr-xr-x.  2 akabrikosov akabrikosov    6 Nov 12 09:16 Desktop
drwxr-xr-x.  2 akabrikosov akabrikosov    6 Nov 12 09:16 Documents
drwxr-xr-x.  2 akabrikosov akabrikosov    6 Nov 12 09:16 Downloads
drwx------.  4 akabrikosov akabrikosov   32 Nov 12 09:16 .local
drwx------.  5 akabrikosov akabrikosov 4096 Jan  8 10:21 Maildir
drwxr-xr-x.  5 akabrikosov akabrikosov   54 Nov 16 08:23 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 akabrikosov akabrikosov    6 Nov 12 09:16 Music
drwxr-xr-x.  2 akabrikosov akabrikosov    6 Nov 12 09:16 Pictures
```

Рис. 17: Удалённый запуск консольных команд

Просмотр почты на сервере через SSH

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh akabrikosov@server.akabrikosov.net MAIL=~/Maildir ma
l
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/akabrikosov/Maildir: 4 messages 3 unread
    1 akabrikosov           2026-01-08 09:38   18/685   "test1                "
▸U  2 akabrikosov           2026-01-08 09:40   18/685   "test3                "
 U  3 akabrikosov@client.a  2026-01-08 09:55   21/880   "LMTP test            "
 U  4 akabrikosov           2026-01-08 10:21   22/861   "test4                "
q
Held 4 messages in /home/akabrikosov/Maildir
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 18: Просмотр почты на сервере

Разрешение X11 Forwarding

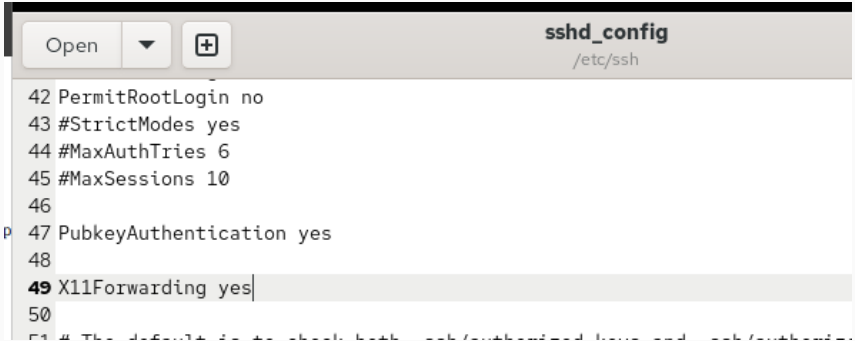

Рис. 19: X11Forwarding yes

Попытка запуска графического приложения по SSH

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ ssh -YC akabrikosov@server.akabrikosov.net firefox
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
X11 forwarding request failed on channel 0
Error: no DISPLAY environment variable specified
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 20: Ошибка DISPLAY при X11 Forwarding

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы настроены механизмы безопасного удалённого доступа по SSH:
запрет входа для root, ограничение пользователей через AllowUsers, работа через два порта с настройкой SELinux и firewall,
аутентификация по ключу, организация SSH-туннелей и удалённый запуск приложений.
Проверки подтвердили корректность конфигурации и соблюдение принципов безопасного доступа.